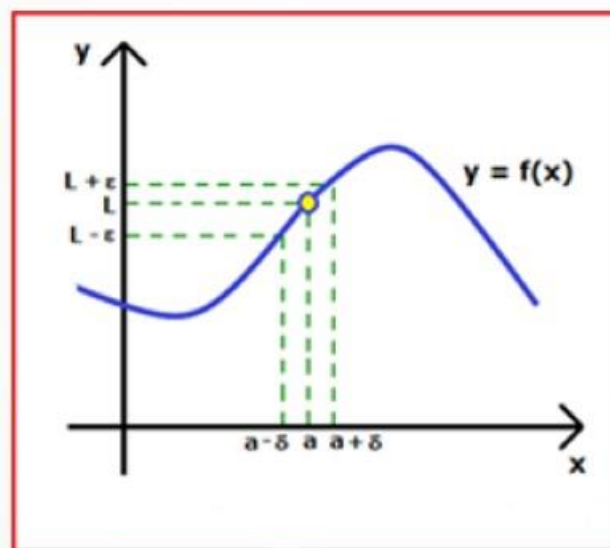


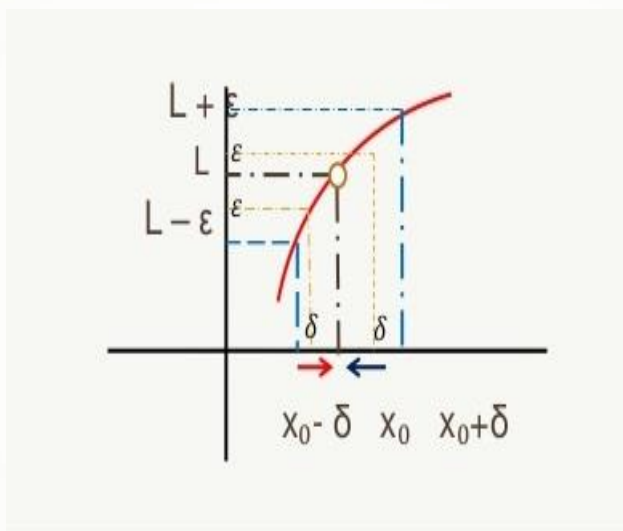
LÍMITES Y CONTINUIDAD DE FUNCIONES VECTORIALES REALES



DEFINICIÓN DE LÍMITE

Para funciones de $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

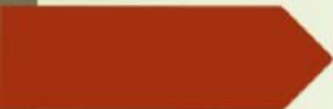
Recordemos el concepto de límite para funciones $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida en un intervalo abierto.



Podemos observar que a x_0 sólo nos podemos acercar por derecha y por izquierda, o sea, en dos direcciones solamente.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 / x \in D(f) \cap 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon$$

Decir que el límite de $f(x)$, cuando $x \rightarrow x_0$, es L , significa que estando x cerca de x_0 (en el dominio) se tiene $f(x)$ cerca de L (en la imagen). El concepto de “cercanía” en la recta lo podemos establecer con la idea de “entorno”: un entorno de centro x_0 y radio δ .



Para funciones $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

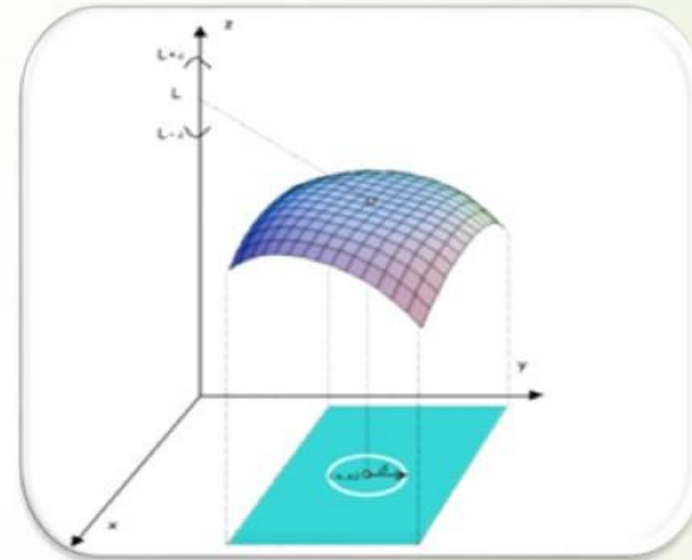
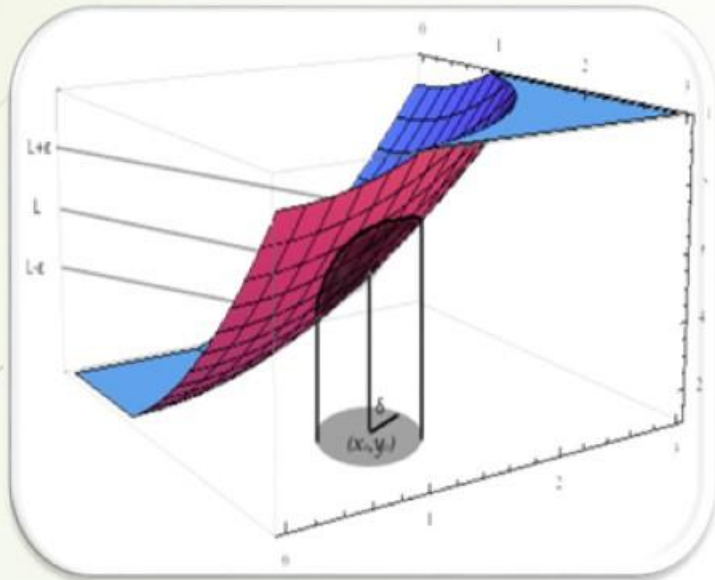
El estudio de límite de funciones de dos o más variables es mucho más complejo que el de funciones de una variable, pues en éste, únicamente se tiene dos caminos para acercarse a un punto, por la derecha y por la izquierda sobre el eje; mientras que en el caso de varias variables veremos que existen infinitas direcciones para acercarnos a un punto.

DEFINICION

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = L \text{ si } \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 / (x,y) \in D(f) \wedge 0 < \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} < \delta, \Rightarrow \\ |f(X) - L| < \varepsilon$$

Usando la formula de distancia entre dos puntos (x, y) y (x_0, y_0) del plano podemos definir el disco centrado en (x_0, y_0) de radio $\delta > 0$.

Lo podemos reinscribir como $0 < \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} < \delta \quad \vee \quad 0 < |X - X_0| < \delta$



Un disco abierto de radio $\delta > 0$ y centro (x_0, y_0) es el conjunto de todos los puntos (x, y) tales que su distancia a (x_0, y_0) es menor que δ .

Cálculo de Límite Doble o Simultáneo

Los límites de funciones de varias variables tienen, en cuanto a sumas, diferencias, productos y cocientes, las mismas propiedades que los límites de funciones de una sola variable.

Si f y g son funciones de dos variables, que tienen límite cuando $(x, y) \rightarrow (a, b)$, entonces

- $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} [f(x, y) + g(x, y)] = \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) + \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} g(x, y)$
- $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) \cdot g(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) \cdot \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} g(x, y)$
- $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} \frac{f(x, y)}{g(x, y)} = \frac{\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y)}{\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} g(x, y)}, \text{ si } \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} g(x, y) \neq 0$

Ejemplos

$$a) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x - 2xy^2 + 3$$

$$b) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x+2y^2+5}{x^2+y+3}$$

$$c) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2xy}{x^2+y^2}$$

$$d) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{5x^2y}{x^2+y^2}$$

CONCLUSIONES

- ✓ Si el Límite Doble o simultáneo existe en un punto, dicho límite es único. Podrá verificarse por lo tanto la definición de límite.
- ✓ Si el límite doble o simultáneo da una indeterminación($\frac{0}{0}$), podemos probar los límites sucesivos o radiales. Si con estos encontramos diferentes valores de L , podemos asegurar que no existe el límite doble.
- ✓ Si al probar los límites sucesivos, radiales ($y = mx$) o cualquier curva plana que pase por el origen (por ejemplo $y = kx^2$) encontramos un mismo valor de " L ", diremos que si el límite doble existe, su valor es " L " pero para asegurarlo sería necesario demostrar la definición de límite.

CONTINUIDAD

Una función $f(x, y)$ es continua en un punto (x_0, y_0) de una región abierta R , si $f(x_0, y_0)$ es igual al límite de $f(x, y)$ cuando (x, y) tiende a (x_0, y_0) :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$$

$f(x, y)$ es continua en la región abierta R si es continua en todos los puntos de R

EJEMPLO

$$f(x, y) = \frac{5x^2y}{x^2 + y^2}$$

Una función racional tiene límite en cada punto de su Dominio.

¿Cuál es el Dominio de f ?

$$Df = \{(x, y) / (x, y) \neq (0, 0)\}$$

Esta función es continua en su Dominio, y presenta una discontinuidad en $(0, 0)$.

¿Qué tipo de discontinuidad presenta?

Vimos que no existe $f(0,0)$ y existe límite en $(0,0) \rightarrow$ DISCONTINUIDAD EVITABLE

Podemos redefinir la función en $(0,0)$:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{5x^2y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0,0) \end{cases}$$

Cuando no exista el límite doble, hablaremos de DISCONTINUIDAD ESENCIAL